



LISTA DE REVISÃO GERAL (30 QUESTÕES)

Unidade Curricular: Tópicos Avançados em Informática

Estudante: _____

Data: ____/____/____

Nota de Participação: _____

Instruções Iniciais

Esta é uma extensa bateria de revisão contendo **30 questões** distribuídas em 6 pilares fundamentais. O objetivo é testar suas habilidades, expor lacunas de conhecimento e solidificar conceitos antes da avaliação formal. Aproveite este documento para debater com seus colegas e tirar dúvidas com o professor.

1 Controle de Versão (Git e GitHub)

Questão 1

Qual é o comando primário utilizado no terminal para inicializar um repositório Git do zero em uma pasta que ainda não possui controle de versão?

- a) `git clone`
- b) `git init`
- c) `git config`
- d) `git push`



Questão 2

O comando `git add .` tem como principal função:

- a) Criar um novo commit com todos os arquivos deletados.
- b) Adicionar todas as alterações (novos arquivos, modificações e exclusões) na *Staging Area*, preparando-as para o próximo commit.
- c) Baixar o repositório da nuvem (GitHub) para o computador local.
- d) Configurar a conexão SSH do repositório.

Questão 3 (V/F)

() O arquivo `.gitignore` serve para listar todos os arquivos sensíveis ou irrelevantes (como pastas `node_modules` ou `venv`) que o Git **não** deve rastrear e nem enviar para o GitHub.

Questão 4

Escreva a linha de comando completa para criar um commit com a mensagem "Primeira versão da API":

Questão 5 (V/F)

() Se você trabalha em um projeto na escola, chega em casa e precisa baixar o que seu colega enviou para o GitHub, você obrigatoriamente precisa rodar o comando `git push`.



2 Fundamentos de Python (Lógica)

Questão 6

Qual estrutura de dados nativa do Python utilizamos quando precisamos armazenar elementos no formato de **Chave-Valor** (semelhante ao JSON)?

- a) List (Listas)
- b) Tuple (Tuplas)
- c) Dictionary (Dicionários)
- d) Set (Conjuntos)

Questão 7

No Python, a endentação (reco do texto, normalmente usando a tecla *Tab* ou 4 espaços) é opcional e serve apenas para deixar o código visualmente bonito.

- a) Falso, a endentação é obrigatória e define os blocos lógicos de funções e laços.
- b) Verdadeiro, o compilador ignora espaços em branco como faz no HTML.

Questão 8 (V/F)

() Uma função em Python é declarada utilizando a palavra reservada `function`, seguida pelo nome e parâmetros: `function calcular_soma(a, b):`.

Questão 9

Analise a lista: `frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja']`. Qual índice deve ser utilizado para recuperar a *banana*?

- a) `frutas[0]`
- b) `frutas[1]`
- c) `frutas[2]`
- d) `frutas['banana']`



Questão 10: Leitura Rápida

O que será impresso no terminal após a execução do laço for abaixo?

```
contador = 0
for i in range(3):
    contador = contador + 1
print(contador)
```



3 Python: Orientação a Objetos (OOP)

Questão 11

Qual das alternativas melhor define o que é uma **Classe** no paradigma de OO?

- a) Um molde ou diagrama lógico que define as propriedades e comportamentos que um futuro objeto terá.
- b) A área da memória RAM onde um objeto já foi concretamente salvo.
- c) Uma estrutura do banco de dados que salva dados de forma irreversível.
- d) Uma função Python que só roda em servidores Linux.

Questão 12

Qual é o método construtor especial de uma classe Python, executado automaticamente no instante em que instanciamos (criamos) o objeto?

- a) `def constructor():`
- b) `def __init__(self):`
- c) `def new_object():`
- d) `def self():`

Questão 13 (V/F)

() Todo método interno criado dentro de uma classe precisa declarar a palavra `self` como seu primeiro parâmetro para que consiga enxergar e manipular seus próprios atributos (como `self.nome`).



Questão 14: Ache o Erro

O desenvolvedor tentou criar e testar uma classe de Cachorro, mas o código dá erro na instanciação. Descubra e corrija a linha defeituosa.

```
class Cachorro:
    def __init__(self, raca):
        self.raca = raca

meu_cachorro = Cachorro.init('Pug')
```

Questão 15 (V/F)

() A partir de uma única Classe bem definida (como `class Usuario:`), eu posso gerar e manter ao mesmo tempo centenas de objetos diferentes na memória do meu sistema.



4 Web Frameworks (Roteamento Flask)

Questão 16

Qual é o *decorator* utilizado no Flask para amarrar a URL de "contatos"(ex: /contatos) a uma função Python que processará essa rota?

- a) `app.config['/contatos']`
- b) `@app.route('/contatos')`
- c) `@flask.url('/contatos')`
- d) `def route('/contatos'):`

Questão 17

Como fazemos o servidor Flask rodar e ficar "ouvindo" conexões em modo de testes para que não precisemos desligar o servidor manualmente a cada linha de código alterada?

- a) `app.run(production=False)`
- b) `app.start(auto=True)`
- c) `app.run(debug=True)`
- d) `flask.reload()`

Questão 18 (V/F)

() Quando um servidor web renderiza uma resposta utilizando o `render_template('index.html')`, o motor do Flask (Jinja2) processa as variáveis inseridas no arquivo e devolve para o navegador do cliente um arquivo de HTML finalizado e pronto para ser lido na tela.

Questão 19

Escreva a linha de código dentro de uma rota do Flask que extrai os dados oriundos de um campo de formulário HTML com o atributo `name="email"`.



Questão 20 (V/F)

() Se uma rota do Flask estiver configurada para processar submissões de formulário vindas do método POST, obrigatoriamente precisamos passar o parâmetro `methods=[ 'POST' ]` no decorator da rota.



5 APIs e Verbos HTTP

Questão 21

Em uma arquitetura moderna baseada em JSON para comunicação entre um Front-End em JavaScript e um Back-End em Python, qual função do Flask pega um dicionário Python e o converte para uma string formato JSON válida para transmissão web?

- a) `jsonify(meu_dicionario)`
- b) `render_json(meu_dicionario)`
- c) `dict_to_web(meu_dicionario)`
- d) `app.response_json()`

Questão 22: Relacione as Colunas (CRUD x HTTP)

Associe a **Ação de Banco de Dados** com o **Verbo HTTP** correspondente na API.

Ações:

- (1) Cadastrar um usuário novo.
- (2) Consultar e visualizar dados.
- (3) Excluir um usuário.
- (4) Alterar/Substituir dados do perfil.

Verbos HTTP:

- () GET
- () POST
- () PUT
- () DELETE

Questão 23 (V/F)

() Para garantir a segurança dos dados sensíveis, como um cadastro de cartão de crédito no site, a aplicação web deve utilizar o método GET, pois ele esconde os dados inseridos dentro do corpo criptografado da requisição.



Questão 24

O *Status Code* que indica que a requisição bateu com perfeição no servidor, foi devidamente processada, e retornou sucesso na consulta de dados é o:

- a) 500 Internal Error
- b) 404 Not Found
- c) 200 OK
- d) 201 Created

Questão 25: Resposta Discursiva

Muitas vezes, recebemos o código de status HTTP 500 ao acessar uma API em desenvolvimento. O que isso significa e de quem normalmente é a culpa (do cliente/navegador ou do desenvolvedor back-end)?



6 Infraestrutura Isolada (Docker)

Questão 26

Qual comando terminal lista **apenas os containers que estão ativamente em execução** no exato momento, excluindo os que estão pausados ou desligados?

- a) `docker images`
- b) `docker list`
- c) `docker ps`
- d) `docker status running`

Questão 27

Você subiu um servidor web usando o Docker e configurou a *flag* `-p 9090:80`. Isso significa que:

- a) Tráfegos que chegam na porta 9090 da sua máquina física serão injetados para dentro da porta 80 do container isolado.
- b) Tráfegos da porta 80 de fora entram na 9090 de dentro.
- c) O servidor web só aceitará requisições depois das 09h da manhã (Timeout).
- d) O Container rodará consumindo um máximo de 90% do processamento.

Questão 28 (V/F)

() Uma "Imagem" no Docker representa uma instância viva do software rodando memória, consumindo processador e atendendo requisições reais.

Questão 29 (V/F)

() Para injetar uma senha de Banco de Dados dentro de um container Docker no exato momento em que ele está nascendo, evitando deixá-la salva em texto puro nos arquivos, utilizamos a flag `-e POSTGRES_PASSWORD=minha_senha`.



Questão 30: Entendendo Flags (Volumes)

Quando rodamos um container do servidor web Apache e usamos a flag `-v $(pwd):/usr/local/apache2/htdocs/`, o que exatamente estamos fazendo? Por que isso é útil para um programador na hora de escrever os códigos HTML?

”O domínio sobre ferramentas tecnológicas complexas passa antes pelo domínio absoluto e repetitivo dos seus conceitos fundamentais.-- Equipe de Ensino